

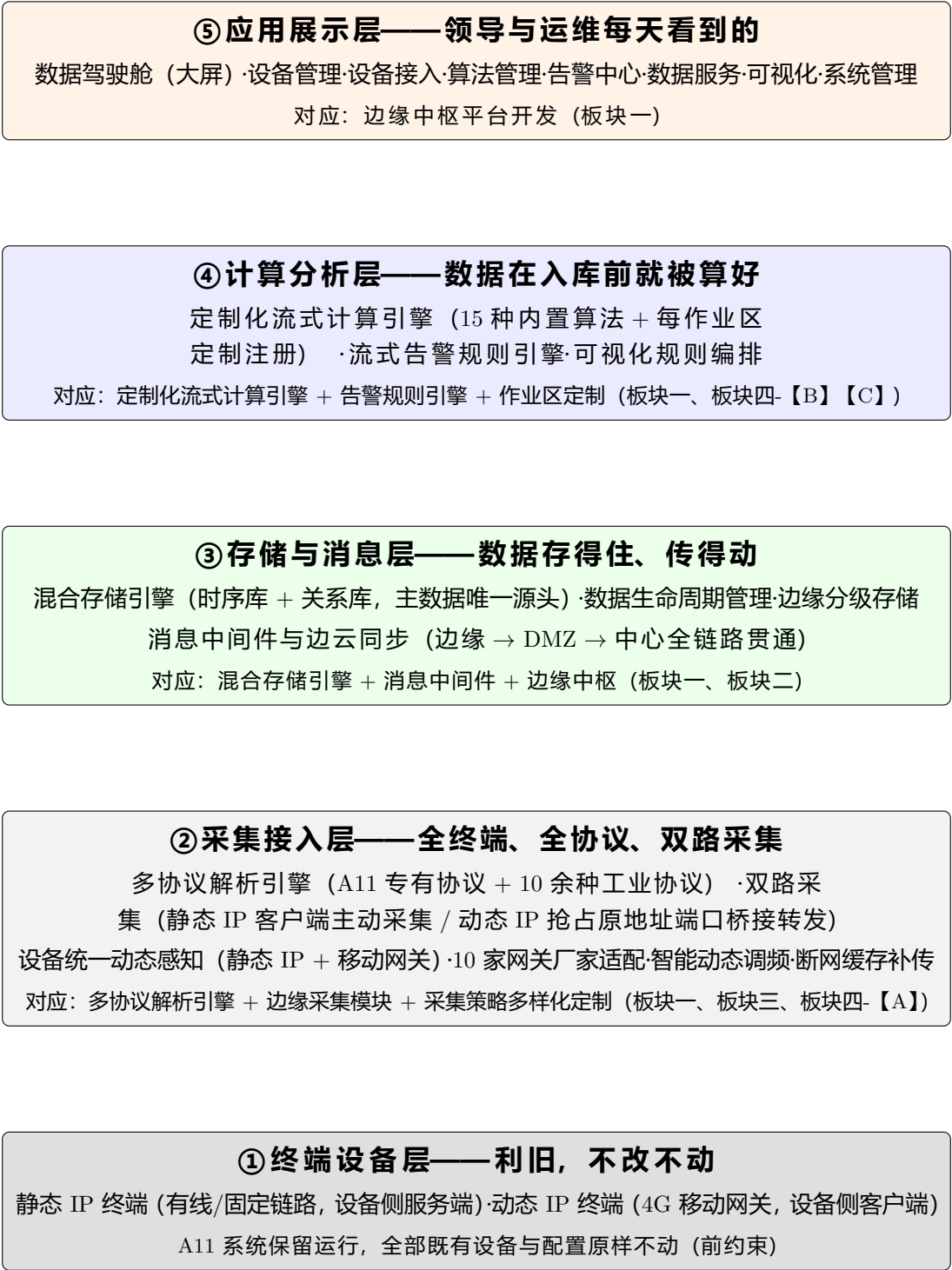
软件功能与交互界面规划

时序数据采集与应用管理系统——一张图看懂：买了什么功能、打开系统看到什么

配套：新架构图-数据流图 + 报价书 + 报价表 V10（5 板块 48 计价项） 2026-08

1 功能全景一张图

本系统软件按**五层功能架构**组织，从底层采集到顶层展示环环贯通；每一层都能在报价表中找到对应的开发项，**报价不是”买一堆零件”，而是一条完整的数据流水线：**



数据流主线：采集 → 计算 → 存储 → 展示

图 1：五层功能架构——从终端到领导屏幕的数据流水线，每层对应报价开发项

领导一句话：底层设备全部利旧、一条数据流水线贯通，顶层一张大屏看清全油田

2 技术服务内容：七个一级模块

系统技术服务内容划分为**七个一级模块**，每个模块采用”总—分”结构组织：先简要说明模块定位，再展开具体服务内容。

表 1: 七模块总览 (模块 → 核心服务 → 平台价值)

一级模块	核心服务	平台价值
1. 多维度分析服务	驾驶舱大屏·GIS 地图·数据报表·趋势分析·拓扑总览	一张大屏看清全局，多维度数据可视化，KPI 实时刷新，决策有数据支撑
2. 设备管理服务	设备台账·生命周期管理·产品模板·物模型配置	全油田设备统一管理视图，操作可追溯，状态一目了然
3. 协议管理服务	协议适配·通道建立·自动发现·双路采集	多厂家多协议一站式接入，自动扫描识别在网设备，无需人工逐台配置
4. 流式计算搭建与管理服务	15 种分析算法·实时处理·异常检测·定制搭建	数据入库前完成计算与判定，异常秒级发现，按需定制
5. 数据存储与管理服务	时序数据库·关系数据库·文件存储·分级归档	热温冷三级存储，数据不丢不重，分级存储降低总体拥有成本
6. 运维管理服务	服务启停·实时参数·日志查看·用户权限·审计	平台运行状态一目了然，运维操作有记录可追溯
7. 作业区场景适配服务	按作业区定制·场景编排·规则下发·适配搭建	不同作业区独立配置采集策略和分析算法，灵活适配业务差异

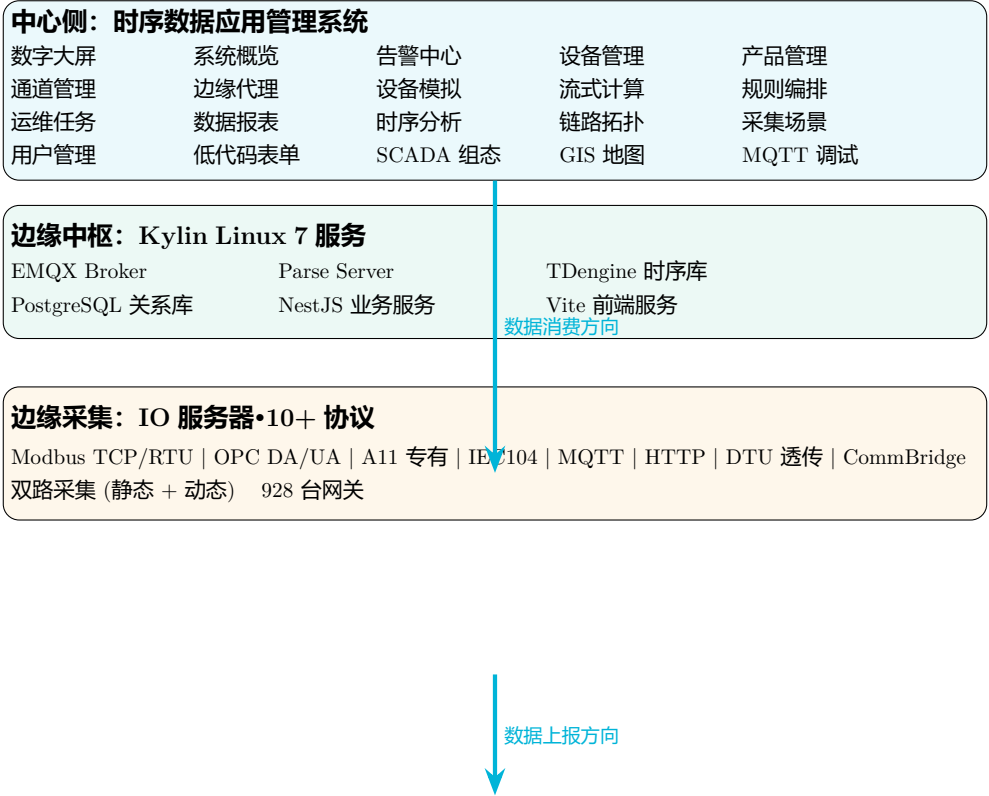
2.1 七大核心价值

- 1. 不替代现有系统——与原系统并行运行，搭建一条独立的新数据通道，零风险、零干扰
- 2. 全量数据汇聚——多厂家、多协议、多网络环境一站接入，打破数据孤岛
- 3. 入库前智能判定——15 种工业分析算法在数据写入存储前完成计算与异常检测
- 4. 按场景定制——不同作业区可独立配置采集策略和分析算法，灵活适配业务差异
- 5. 全链路可审计——从设备接入到数据展示每一步都有记录，满足合规追溯要求
- 6. 自主可控交付——全部源码交付，不依赖特定厂商，甲方可持续自主维护扩展
- 7. 信创全栈适配——已适配国产操作系统、处理器和数据库，满足信创要求

3 三层架构：中心侧 + 边缘中枢 + 边缘采集

系统按物理部署分为三层，每层承担不同的职责：

层级	部署位置	功能模块
中心侧	办公网/油田信息中心	9 大模块：时序数据可视化管理·设备管理·设备接入管理·算法管理·告警中心·数据服务·采集场景管理·系统管理·消息中间件与边云同步
边缘中枢	DMZ 区 (麒麟 Linux)	6 大引擎：定制化流式计算引擎·流式告警规则引擎·混合存储引擎·全链路安全与审计·平台服务与治理·MQTT/HTTP 双协议边云同步
边缘采集	生产网 IO 服务器	5 大能力：多协议解析引擎·双路采集模块·兼容 A11 既有系统·物模型自动配点·断网补传与网关在线地图



4 交互界面规划：领导打开系统看到什么

4.1 界面总体布局

系统采用**管理后台** + **大屏驾驶舱**双入口：驾驶舱面向领导一屏总览，管理后台面向运维与业务人员按需操作。

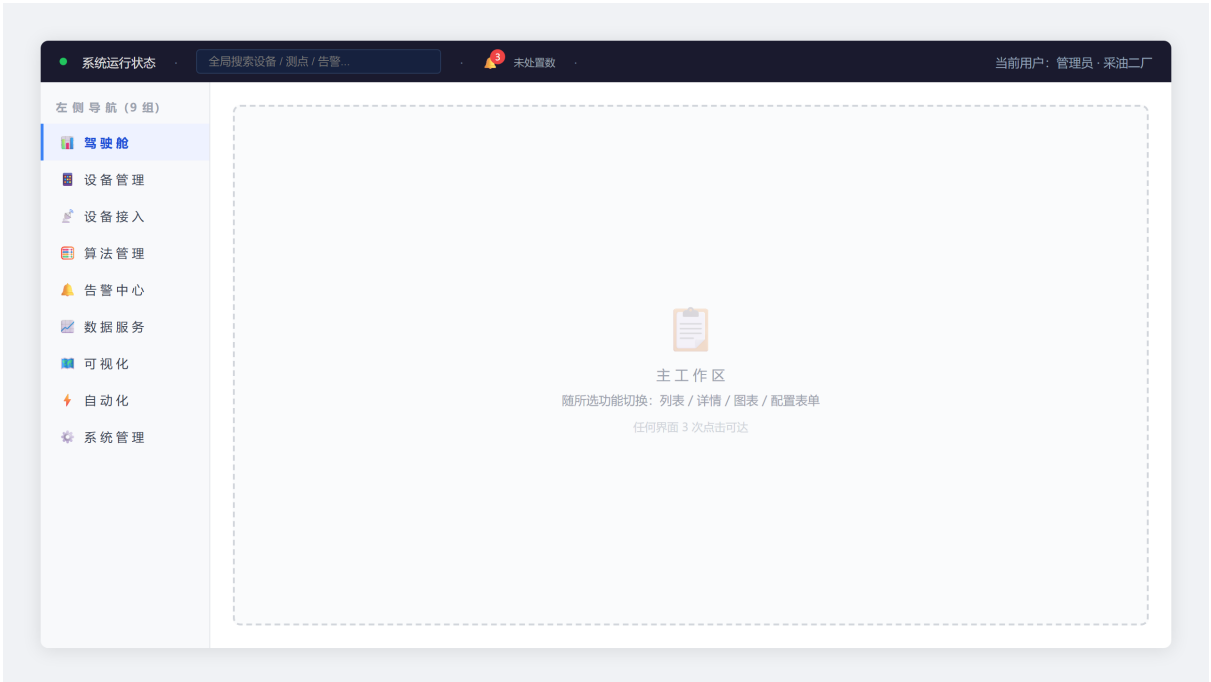


图 2: 管理后台总体布局——9 组导航对应 IoT 平台标准模块，任何界面 3 次点击可达

4.2 八张关键界面蓝图

以下八张界面覆盖领导与运维 90% 以上的日常使用场景，每张界面附”领导视角一句话”——这个界面回答什么问题。

表 2: 界面蓝图清单 (每张界面回答一个领导关心的问题)

界面	核心内容 (后台支撑服务往这里放)	领导视角一句话
①驾驶舱 (大屏看板)	链路健康率/采集完整率/设备在线率 KPI 卡片墙; C 位全油田采集链路拓扑图 (状态着色); 告警滚动列表 (红色高亮); KPI/告警秒级刷新	” 一眼看全油田: 一切正常吗? ”
②设备管理	设备台账、五态状态 (在线/离线/未激活/异常/冻结) + 判离线规则、设备详情六页签 (台账/实时/历史/告警/趋势/采集日志)、物模型自动配点 (G1-G8 油水井 64 点)、A11 既有点位原样映射	” 资产管得住, 配点不用手工 ”
③设备接入	静态/动态终端分视图、链路状态码 + 语义色 (正常/降频/离线/告警)、实时采集频率、 断网补传进度条 、网关在线地图; 双路采集 (静态客户端/动态桥接)、10 家网关厂家适配入口	” 每台设备都接上来了吗? ”
④算法管理	15 种内置算法库、作业区定制算法注册制、算法覆盖率/命中率指标、算法启停/版本/A-B 对比/逐井调优、可视化规则编排	” 定制算法注册了几个、算得准不准? ”
⑤告警中心	四级告警 (Critical/Error/Warning/Info) 、确认/清除双动作 (未确认未清除计数)、分级通知升级链 (超时逐级升级、确认即停)、 工单流转闭环 (发现 → 确认 → 处置 → 归档)	” 异常有人管、处置可追溯 ”
⑥数据服务	多粒度统计 (日/月/年)、时间轴拖拽回放、健康日报自动生成、横向对比; REST API 数据接口 、TDengine 时序查询、PostgreSQL 关系查询	” 趋势看得到, 数据取得出 ”
⑦可视化	作业区 → 设备 → 链路全拓扑 (兼作驾驶舱 C 位主视觉); 拖拽式仪表盘组态 (图表/指标卡/趋势图); GIS 地图层级下钻; 点击任一节点下钻详情	” 整个油田的采集结构一图了然 ”
⑧自动化	规则引擎联动 : 采集触发 → 条件判定 → 动作执行 (自动调频/降级/重启); 场景编排 : 批量设备配置下发、定时巡检任务、断网自动补传触发	” 能不能自己跑、少让人盯着? ”
⑨系统管理	用户/角色/权限 (角色化界面裁剪: 领导/调度/运维千人千面, 大屏 +PC+ 移动三端)、审计日志 (操作全留痕)、国密 SM2/3/4 安全配置、信创全栈适配	” 谁能看什么、谁动过什么, 都有数 ”

4.3 数据驾驶舱大屏效果示意

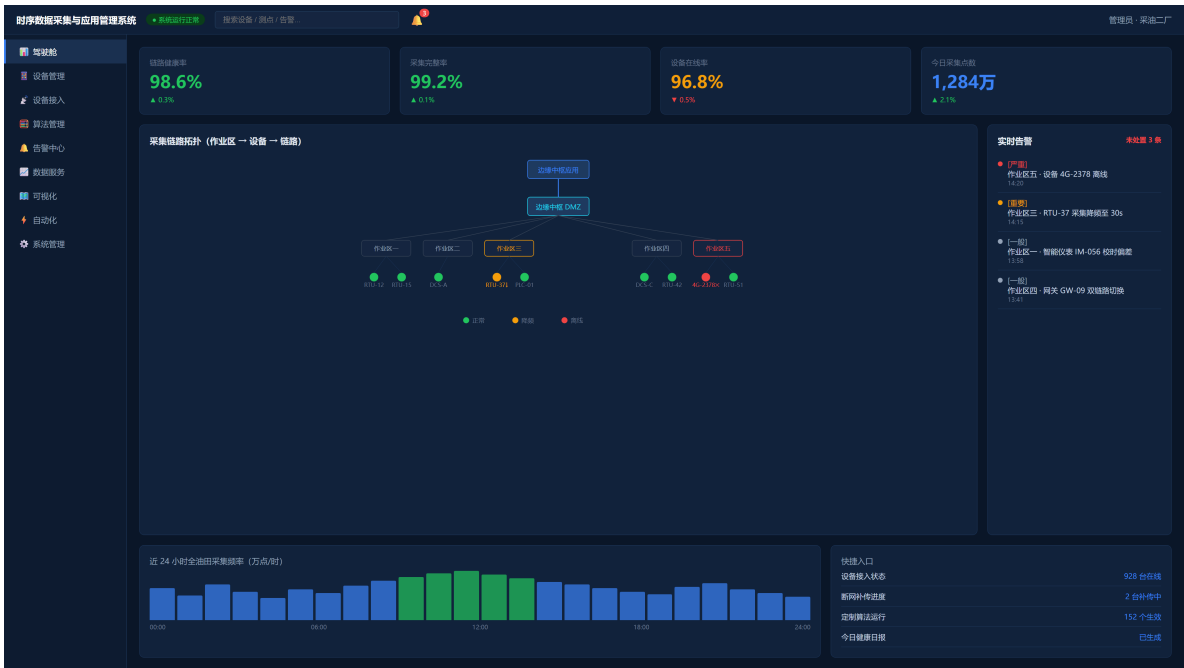


图 3: 数据驾驶舱大屏效果示意——C 位采集链路拓扑（状态着色）、左侧结果性指标卡片、右侧告警滚动列表、底部采集频率趋势（界面效果示意，非实际运行数据）

4.4 四张核心界面示意

①驾驶舱（大屏，领导首屏）

- C 位主视觉：全油田采集链路拓扑图（状态着色）
- 大数字卡片（结果口径）：链路健康率 • 采集完整率 • 设备在线率
- 右侧告警滚动列表：未处置数红色高亮，逐条下钻
- 实时曲线：全油田采集频率分布

领导视角：全油田 10 秒看懂

②设备接入（数据怎么上来）

- 终端类型筛选：静态 IP / 动态 IP / 移动网关
- 每台设备：链路状态·频率档位·最近数据时间
- 断网缓存：离线台数·补传进度条·时序对齐校验
- 双路采集入口：静态采集/动态桥接·10 家网关厂家适配

领导视角：链路是否健康、有没有漏采

③算法管理（流式计算）

- 内置算法库：15 种（工况诊断/预警/统计类）开箱即用
- 定制算法注册区：每作业区 ≥1 个，注册制、批量校验
- 逐井调优：单井参数调整、A/B 对比、版本回滚
- 可视化规则编排：拖拽式配置触发条件与动作

领导视角：定制算法价值直接可见

④告警中心（闭环处置）

- 四级告警分级列表（Critical 置顶红标）
- 确认/清除双动作：未确认未清除计数常驻可见
- 升级链：超时未确认逐级升级（声光/短信/平台），确认即停
- 工单流转：发现 → 确认 → 处置 → 归档

领导视角：异常有人管、处置可追溯

图 4: 四张核心界面示意——驾驶舱、设备接入、算法管理、告警中心

4.5 其余界面示意

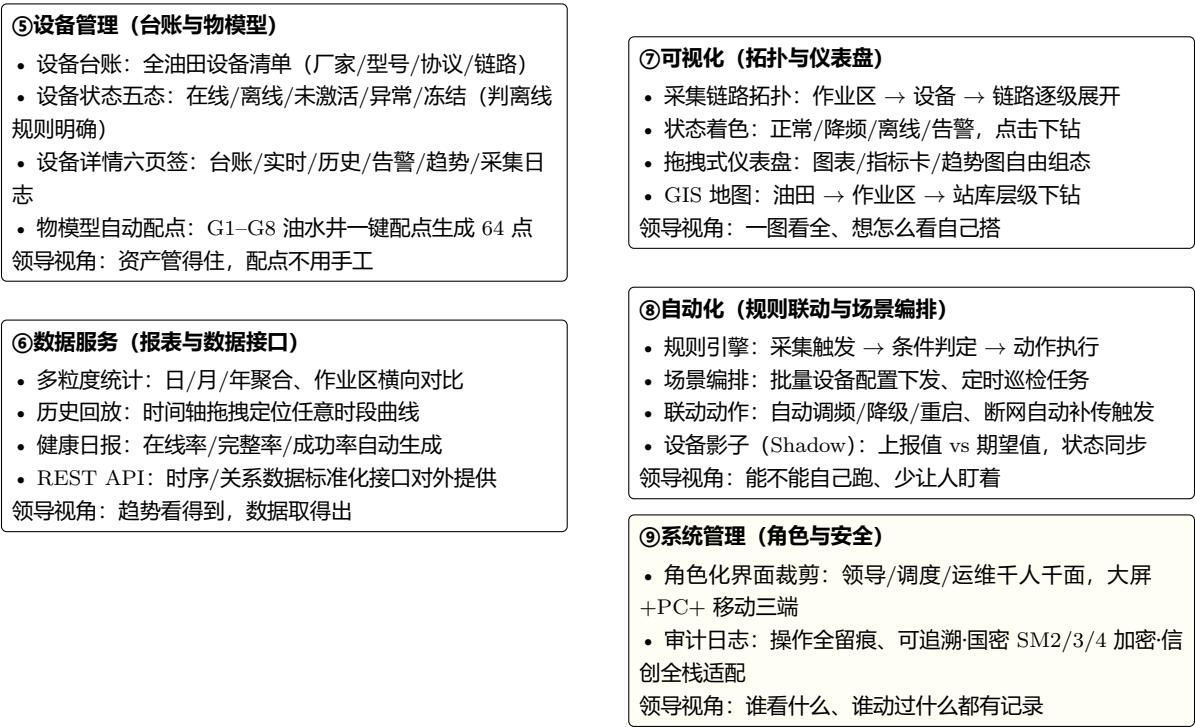


图 5：其余五张界面示意——设备管理、数据服务、可视化、自动化、系统管理

4.6 三个界面亮点（对标行业主流平台界面惯例）

- **断网补传进度可视化**：断网设备的数据补传进度（离线台数、补传进度条、时序对齐校验）实时可见——**链路断过，领导也能看出”数据补回来了”**。多数平台仅有”断网告警”、缺少”补传进度”界面，这是本系统的少见亮点；
- **采集链路拓扑作 C 位主视觉**：驾驶舱中央以”作业区 → 设备 → 链路”拓扑图承担主视觉（对标行业大屏”一张图”惯例），状态着色，一处异常一眼可辨；
- **结果性指标口径**：首屏 KPI 以”链路健康率、采集完整率”等结果口径呈现（对标行业”在线率”头号指标惯例），让领导先看到**业务结果**，而非过程数据罗列。

5 界面与底座的贯通：一次点击背后的数据流

每张界面都不是孤立的——**界面是五层架构的”窗口”，背后是底座服务在实时工作：**

界面	看到的	背后的底座服务
驾驶舱	链路健康率/采集完整率/告警滚动	采集引擎实时统计 + 告警引擎汇总 + 消息中间件推送（秒级）
设备管理	台账/点位/配点状态/五态生命周期	物模型匹配服务 + 主数据体系 + 设备动态感知
设备接入	链路状态/频率档位/补传进度/网关地图	双路采集（静态客户端/动态桥接）+ 动态调频调度 + 断网缓存补传

(续表)

界面	看到的	背后的底座服务
算法管理	算法库/定制注册/逐井调优/规则编排	流式计算引擎 (15 内置 + 定制注册制) + 可视化规则编排
告警中心	告警分级/工单流转/通知记录/升级链	流式告警规则引擎 + 四级告警闭环 + 差异化通知 + 工单服务
数据服务	聚合统计/回放/健康日报/数据 API	历史计算模块 + 多粒度聚合 + 报告自动生成 + REST API 网关
可视化	拓扑/仪表盘组态/GIS 下钻	设备动态感知 + 链路健康台账 + 拖拽式仪表盘引擎
自动化	规则联动/场景编排/批量下发	规则引擎 + 场景调度器 + 设备影子 (Shadow)
系统管理	权限/审计/角色裁剪/安全配置	用户权限服务 + 全链路审计追溯 + 国密安全组件 + 信创适配层

5.1 功能归属：边缘代理 vs 边缘中枢

边缘代理——部署在作业区 IO 服务器上 (生产网)，负责把数据采上来：

- 协议解析 (A11/Modbus/OPC DA/IEC104) ·双路采集 (静态客户端/动态桥接) ·设备动态感知
- 本地缓存 + 断网补传·动态调频·物模型自动配点
- 对应报价板块三 (边缘采集) ·板块四 (作业区定制) ·运行在 IO 服务器上

边缘中枢——部署在 DMZ 区 (麒麟 Linux)，负责把数据汇起来、算出来、呈现出来：

- MQTT 千万级汇聚·流式计算引擎·告警规则引擎·混合存储
- 驾驶舱大屏·管理后台 9 界面·REST API ·可视化仪表盘
- 对应报价板块一 (软件产品) ·板块二 (汇聚对接) ·运行在 DMZ/办公网

5.2 底座服务到界面模块的映射 (后台往哪放)

每个界面模块背后是对应的服务组件，**不是空壳页面**——每个菜单点进去都有代码在跑：

表 4: 9 大界面模块 × 底座服务 × 前端 View 三层对应

界面模块	背后底座服务	运行位置	前端 View (已实现)
驾驶舱	collector.py	+ 边缘中枢	DashboardView
	alarm_engine.py + dashboard_edge_api.py		SystemOverview
设备管理	device.py	+ 边缘中枢	DeviceListView
	thing_model.py + asset_api.py + parse_lite.py		DeviceDetailView ·ProductsView ·ChannelView
设备接入	protocols/ 11 协议	+ 边缘代理	EdgeProxyView
	collector.py + gateway_dynamic.py + modbus_auto_identify.py		·IOCloneView ·SimulatorView ·MqttToolView
算法管理	stream_engine.py	+ 边缘中枢	StreamView
	flow_learner.py + rules_engine.py + phm_engine.py		·PhmView
告警中心	alarm_engine.py	+ 边缘中枢	AlarmListView
	safety_rules.py + push_engine.py		
数据服务	tdengine.py + postgres.py	边缘中枢	ReportsView
	+ oracle_bridge.py + report_generator.py		·TelemetryView ·AmisTestView
可视化	admin_panel.py + dashboard_edge_api.py	+ 边缘中枢	TopologyView
	dgiot_schema.py		·HmiView ·ScadaView
自动化	rules_engine.py	边缘代理	FdeWizardView
	+ shadow.py + push_engine.py + zone_adapter.py		·MaintenanceView
系统管理	auth.py + sm_crypto.py	边缘中枢	UsersView
	+ system_api.py + tenant_api.py		LoginView ·GraphRagView

前端 View 路径: D:\ai\dgiot_lite\frontend-vue\src\views/ (25 个 View 全部对应到 9 模块, 无遗漏)

界面-底座贯通的意义: 领导在驾驶舱看到的每一个数字, 都是采集层、存储层、计算层实时协作的结果——这也是本系统与”只有报表没有采集”的信息系统的本质区别: **数据是自己采的、自己算的、自己管的, 不是从别的系统倒过来的。**

6 分期开放节奏

界面随工程三阶段渐进接入逐步开放, **每一步都有东西可看、可验证:**

表 5: 三阶段界面开放节奏（对应三阶段渐进接入）

阶段	采集侧进展	界面侧可看内容
阶段一：观察	静态 IP 终端客户端主动采集上线	设备管理、设备接入（静态视图）、驾驶舱雏形（首批作业区数据）
阶段二：桥接复制	动态 IP 终端抢占原地址端口桥接（复制 + 原样转发，原 A11 业务不断）	设备接入（动态视图）、断网补传进度、可视化接入
阶段三：稳定并行	全作业区覆盖、调频策略逐区生效	算法管理（定制算法注册）、告警中心闭环、数据服务、驾驶舱全量

试点安排：试点 10 作业区先行验证（功能完整落地），再按实际覆盖范围扩展二期——**每进入一个作业区，领导在该区就能看到完整的”采-算-告-看”闭环。**

7 附录：界面功能单独核算（另行报价）

声明：本附录所列界面功能不在报价书总价（725.04 万元）内，另行核算、另行报价。报价书各板块已含物模型、数据服务与接口配合基础，本附录仅核算界面呈现层，避免重复计价。

7.1 界面功能清单

表 6: 界面功能清单 (10 项·全部自研·源码交付·另行报价参考)

界面功能	功能说明	工作类型	参考核算 (万元)
综合监控大盘	设备运行状态总览、采集通道健康度、告警分布态势、公式计算实时状态	自研	15.0
资产全生命周期管理	A2/A5 资产树 (油田 → 作业区 → 站库 → 井组 → 单设备五级)、注册/监测/维护/退役全周期	自研	15.0
GIS 地图下钻	油田 → 作业区 → 站库 → 井组地图层级下钻、设备点位标注与状态着色	自研	8.0
联动钻取分析	告警卡片 → 设备详情 → 原始时序数据一键下钻、采集-计算-存储全链路追溯	自研	8.0
报表中心	日/周/月报自动生成与推送、HTML/JSON 导出	自研	10.0
告警处置工作台	四级告警闭环看板、电话/短信/APP 通知记录	自研	10.0
配置管理界面	采集频次/告警阈值/数据保留策略集中配置、物模型与点表配置、规则编排	自研	12.0
运维管控界面	设备/日志/任务/系统健康自监控、分布式节点状态、网关台账与体检报告	自研	10.0
拖拽式仪表盘	个性化仪表盘组态 (拖拽图表/指标卡/趋势图)、模板保存与版本管理	自研	8.0
数据湖门户嵌入	管理界面嵌入数据湖门户、单点登录与菜单集成联调	自研	8.0
合计	10 项	全部自研、源码交付	104.0 (另行报价)

7.2 与报价书的关系

- 报价书总价 725.04 万元 **不含**本表 104 万元；界面功能以补充协议方式另行确认后执行。
- 本表界面功能所依赖的数据服务（物模型、点位数据、接口）已含于报价书板块一/三/四，此处仅核算呈现层，不存在重复计价。

- 界面功能的验收标准与报价书一致（500 万测点 3s 查询、5 万并发下页面可用性），随联调测试一并验证。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 2026-08 配套：报价书、报价表 V10、附件②③④⑥、全景论证、附图（系统功能树与网络拓扑）